

Modello dei casi d'uso

Versione	Data	Descrizione	Autori
Terza iterazione	16 gennaio 2025	Aggiornamento alla terza iterazione della fase di elaborazione	Matteo Secondo Octavian Dragos Russo Cristian Torrisi

Requisiti

PickYourLine deve implementare un servizio che permetta la gestione e il monitoraggio del traffico extraurbano di automezzi. Il sistema in questione deve occuparsi di:

- Visualizzare gli itinerari per l' Utente, data una città di partenza ed una città di destinazione, comprendendo orario di partenza e di arrivo
- Monitorare gli automezzi, ognuno identificato da un codice, che attualmente navigano nel traffico, fornendone la disponibilità di posti sulla base dei biglietti timbrati
- Offrire informazioni sul servizio o su eventi straordinari(ritardi,interruzioni) tramite avvisi
- Supervisionare le segnalazioni inserite dagli utenti e valutare la natura, prendere delle decisioni in risposta sulla base di esse
- Concedere all'amministratore di modificare le itinerari, il numero di automezzi e i controllori che partecipano al servizio offerto

Obiettivi e casi d'uso

Analizzati i requisiti commissionati, sono stati individuati gli attori e i casi d'uso principali:

Attore	Obiettivo	Caso d'uso
Utente	Definire un itinerario data posizione di partenza e posizione di destinazione	UC1: Cerca un Itinerario
Controllore	Inserire informazioni sui biglietti	UC2: Timbra biglietto
Utente	Visualizzare le informazioni relative alla posizione dell'automezzo e relativa disponibilità di posti	UC3 Monitora un Automezzo
Amministratore	Operazioni CRUD sugli itinerari	UC4: Gestisci itinerari
Amministratore	Operazioni CRUD sugli automezzi	UC5: Gestisci automezzi
Utente	Visualizzare fermate data la città richiesta dall'utente	UC6: Visualizza fermate

Amministratore	Operazioni CRUD per gestire avvisi verso l'utente su ritardi o interruzioni del servizio	UC7: Gestisci avvisi
Utente	Visualizzare gli avvisi relativi al servizio	UC8: Visualizza avvisi
Cliente	Fornire informazioni su problematiche non previste dal servizio	UC9: Inserisci segnalazione
Amministratore	Visualizza le segnalazioni dell'Utente	UC10: Visualizza segnalazioni
Amministratore	Operazioni CRUD sui controllori.	UC11: Gestisci controllori
Controllore	Il Controllore sceglie l'automezzo e il relativo itinerario da supervisionare	UC12: Inizio corsa
Controllore	Il Controllore termina la supervisione dell'automezzo scelto	UC13: Fine corsa
Utente	Accedere al sistema per utilizzarne le funzioni in base al tipo di utente	UC14: Login Utente
Utente	Eseguire il logout dal sistema	UC15: Logout Utente
Cliente	Registrare un profilo Cliente per utilizzare il sistema come tale	UC16: Registrazione Cliente

Casi d'uso

UC1: Cerca itinerario

Nome del caso d'uso	Cerca itinerario
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: vuole cercare degli itinerari data

	posizione di partenza e posizione di destinazione
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi al traffico
Garanzie di successo	L' Utente visualizza gli itinerari basati sulle posizioni da lui fornite
Scenario principale di successo	1. L' Utente vuole cercare un itinerario date posizioni di partenza e destinazione 2. L' Utente sceglie l'operazione "Cerca Itinerario" 3. Il Sistema fornisce una lista di città di partenza 4. L'Utente inserisce il codice della città di partenza 5. Il Sistema fornisce una lista di città di destinazione 6. L'Utente inserisce il codice della città di destinazione 7. Il Sistema sulla base dei dati immessi, fornisce le informazioni relative agli itinerari 8. L' Utente ha visualizzato il risultato 9. L' Utente sceglie un Itinerario da visualizzare in dettaglio 10. Il Sistema restituisce tutte le fermate relative all'Itinerario scelto dall'Utente I passi 9 e 10 vengono ripetuti finché serve 11. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L' Utente inserisce un codice di città di partenza non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo 6a: L' Utente inserisce un codice codice di città di arrivo non valido 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo

	6b: L' Utente inserisce lo stesso codice di città in partenza e destinazione 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L'Utente ripete il passo 6 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC2: Timbra biglietto

Nome del caso d'uso	Timbra biglietto
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Controllore
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole timbrare il biglietto, fornendo le relative informazioni al Controllore Controllore: inserisce nel Sistema le informazioni del biglietto
Pre-condizioni	Il Cliente possiede un biglietto L' Automezzo deve avere dei posti disponibili Il Controllore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il Controllore inserisce i dati del biglietto e viene aggiornata la disponibilità di posti e la posizione dell'automezzo
Scenario principale di successo	1. Il Controllore vuole timbrare il biglietto di un Utente 2. Il Controllore sceglie l'operazione "Timbra biglietto" 3. Il Controllore aggiorna la posizione attuale dell'automezzo inserendo il nome della fermata. 4. Il Sistema aumenta la disponibilità dei posti sulla base dei Clienti che scendono. 5. Il Controllore inserisce il codice del biglietto, codice della città di partenza e codice città di destinazione.

	6. Il Controllore conferma l'inserimento e il Sistema registra il biglietto inserito 7. Il Sistema diminuisce la disponibilità dei posti sulla base dei biglietti inseriti I passi 5, 6, 7 vengono ripetuti finché serve 8. Il Controllore indica al Sistema di aver terminato l'operazione 9. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Controllore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Il Controllore inserisce una posizione precedente alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3b: Il Controllore inserisce una posizione uguale alla posizione attuale 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3c: Il Controllore inserisce una posizione non presente nel percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 3d: Il Controllore inserisce una posizione che coincide con la città di destinazione. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5a: L' Automezzo non ha posti disponibili 1. Il Sistema genera un avviso 2. Il Sistema termina l'operazione "Timbra biglietto" 5b: Il Controllore inserisce un biglietto con città di partenza diversa dalla posizione attuale. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 5c: Il Controllore inserisce un biglietto con città di destinazione non presente nel

	percorso. 1. Il Sistema genera un messaggio d'errore. 2. Viene ripetuto il passo 3. 6a: Il Controllore non conferma l'inserimento 1. Il Sistema ritorna al passo 5 6b: Il Controllore conferma l'inserimento ma almeno un dato inserito non è corretto 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. Il Sistema ritorna al passo 5
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC3: Monitora un Automezzo

Nome del caso d'uso	Monitora Automezzo
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: richiede informazioni al sistema circa la posizione e stato di un automezzo
Pre-condizioni	L' applicazione è in possesso dei dati relativi agli automezzi
Garanzie di successo	L'Utente visualizza le informazioni da lui richieste
Scenario principale di successo	1. L' Utente vuole acquisire informazioni sulla posizione e stato di un automezzo 2. L' Utente sceglie l'operazione "Monitora Automezzo" 3. Il Sistema fornisce una lista di automezzi in transito 4. L'Utente inserisce il codice di un automezzo 5. Il Sistema restituisce le informazioni in dettaglio dell'automezzo scelto i passi 4 e 5 vengono ripetuti finché

	serve 6. Il Sistema riporta l'Utente al Menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L' Utente inserisci un codice relativo ad un automezzo non esistente 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo 4b: L' Utente inserisci un codice relativo ad un automezzo non in transito 1. Il Sistema genera un messaggio di errore 2. L' Utente ripete il passo 4 inserendo un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione molto frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC4: Gestisci itinerari

Nome del caso d'uso	Gestisci itinerari
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce, modifica, elimina, visualizza gli itinerari degli automezzi e i relativi orari di approdo alle varie fermate
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di visualizzazione, modifica, inserimento e cancellazione di itinerari vengono correttamente eseguite

Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare/inserire/modificare/eliminare itinerari dal sistema 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Itinerari" 3. L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco itinerari", "Inserimento Itinerario", "Modifica Itinerario" e "Elimina Itinerario" 4. Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'itinerario, mentre nel caso di cancellazione l'itinerario scelto viene eliminato dal sistema 5. L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce degli orari non validi 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce degli orari alternativi 4d: L'Amministratore inserisce un percorso contenente meno di due città 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un percorso alternativo 4e: L'Amministratore inserisce un percorso contenente più volte la stessa città

	- Viene visualizzato un messaggio di errore - L'Amministratore inserisce un percorso alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico o condizioni stradali
Varie	

UC5: Gestisci automezzi

Nome del caso d'uso	Gestisci automezzi
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore
Parti interessate ed interessi	Amministratore: inserisce un nuovo automezzo, visualizza tutti gli automezzi, modifica o elimina gli automezzi attualmente non in transito
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Le operazioni di modifica, inserimento e cancellazione di automezzi vengono correttamente eseguite
Scenario principale di successo	- L'Amministratore vuole inserire/modificare/eliminare automezzi dal sistema - L'Amministratore sceglie l'operazione "Gestisci Automezzi" - L'amministratore sceglie un'operazione da eseguire tra "Visualizza elenco automezzi", "Inserimento Automezzo", "Modifica Automezzo" e "Elimina Automezzo" - Nel caso di inserimento e modifica vengono inseriti i dati relativi all'automezzo, mentre nel caso di cancellazione l'automezzo scelto viene eliminato dal sistema. - L'Amministratore viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente

	1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente (modifica e cancellazione) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4b: L'Amministratore inserisce un codice già esistente (inserimento) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo 4c: L'Amministratore inserisce il codice di un itinerario non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice itinerario alternativo 4d: Non ci sono automezzi non in transito(modifica) 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L' Amministratore viene riportato nel menù principale
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata a variazioni di traffico, condizioni stradali, segnalazioni
Varie	Le decisioni relative alla gestione degli automezzi possono essere influenzate dalle segnalazioni inviate dai Clienti

UC6: Visualizza fermate

Nome del caso d'uso	Visualizza fermate
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente

Attore primario	Utente
Parti interessate ed interessi	Utente: visualizza tutte le fermate presenti nella città inserita
Pre-condizioni	Il sistema deve possedere le informazioni relative a città e fermate
Garanzie di successo	Il sistema restituisce le fermate relative alla città inserita
Scenario principale di successo	1. L'Utente vuole conoscere le fermate di una città. 2. L'Utente sceglie l'operazione "Visualizza Fermate" 3. Il sistema mostra le città in cui è attivo il servizio 4. L'Utente inserisce il codice di una città 5. Il sistema restituisce l'elenco delle fermate della città in questione I passi 3,4,5 vengono ripetuti fino a quando il Cliente lo ritiene necessario 6. L'Utente indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale.
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Utente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 4a: L'Utente inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Utente inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente, legata al numero di utenze
Varie	

UC7: Gestisci avvisi

L' Amministratore inserisce, modifica, elimina avvisi che riguardano eventuali eventi imprevisti che influenzano il servizio

UC8: Visualizza avvisi

L' Utente visualizza gli avvisi relativi al servizio di trasporto inseriti dagli Amministratori

UC9: Invio segnalazione

Nome del caso d'uso	Invio segnalazione
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Cliente
Parti interessate ed interessi	Cliente: vuole inviare una segnalazione agli amministratori del servizio
Pre-condizioni	Il Cliente deve essere autenticato
Garanzie di successo	La segnalazione è stata correttamente inviata
Scenario principale di successo	1. Il Cliente vuole scrivere una segnalazione 2. Il Cliente sceglie l'operazione "Invio Segnalazione" 3. Il Cliente inserisce l'oggetto e il contenuto della segnalazione 4. Il Cliente conferma l'invio 5. Il Cliente viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. Il Cliente riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione poco frequente, legata al numero di imprevisti
Varie	

UC10: Visualizza segnalazioni

Nome del caso d'uso	Visualizza segnalazioni
Portata	Applicazione PickYourLine
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Amministratore

Parti interessate ed interessi	Amministratore: vuole visualizzare le segnalazioni ricevute dai clienti
Pre-condizioni	L'Amministratore deve essere autenticato
Garanzie di successo	Il sistema restituisce l'elenco delle segnalazioni
Scenario principale di successo	1. L'Amministratore vuole visualizzare le segnalazioni ricevute 2. L'Amministratore sceglie l'operazione "Visualizza Segnalazioni" 3. Il sistema mostra l'elenco delle segnalazioni 4. L'Amministratore inserisce il codice della segnalazione che vuole approfondire 5. Il sistema mostra la segnalazione in dettaglio I passi 3,4,5 vengono ripetuti fin quando l'Amministratore lo ritiene necessario 6. L'Amministratore indica di aver terminato l'operazione e viene riportato al menù principale
Estensioni	*a: Il Sistema si arresta improvvisamente 1. L'Amministratore riavvia il Sistema e richiede il ripristino dello stato precedente 2. Il Sistema ripristina lo stato 3a: Non sono presenti segnalazioni nel sistema 1. Viene visualizzato un messaggio di avviso 2. L'amministratore viene riportato al menù principale 4a: L'Amministratore inserisce un codice non esistente 1. Viene visualizzato un messaggio di errore 2. L'Amministratore inserisce un codice alternativo
Requisiti speciali	
Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati	
Frequenza di ripetizioni	Operazione frequente
Varie	

UC11: Gestisci Controllori

L'Amministratore inserisce, visualizza, modifica, elimina i Controllori dal sistema.

UC12: Inizio corsa

Il Controllore sceglie l'automezzo e il relativo itinerario da supervisionare.

UC13: Fine corsa

Il Controllore termina la supervisione dell'automezzo scelto.

UC14: Login Utente

Il generico Utente accede alle specifiche funzionalità di PickYourLine.

UC15: Logout Utente

Il generico Utente esce dall'applicazione.

UC16: Registrazione Cliente

Registrazione di un Cliente sulla piattaforma.